FRONT PAGE

Nombre Alumno / DNI	Andrés Ramirez Carroll 54977572M
Título del Programa	Higher National Diploma in Computing (Level 5)
N.º Unidad y Título	UNIT 2 – Computer Networks & Telecommunications
Año académico	2025-2026
Profesor de la unidad	Eugenio Shulga
Título del Assignment	Entrega Final.
Día de emisión	18/02/2026
Día de entrega	27/05/2026
Declaración del estudiante	Certifico que la presentación del assignment es completamente mi propio trabajo y entiendo completamente las consecuencias del plagio. Entiendo que hacer una declaración falsa es una forma de mala práctica. **Fecha:** 26-05-2026 **Firma del alumno:**

Plagio

El plagio es una forma particular de hacer trampa. El plagio debe evitarse a toda costa y los alumnos que infrinjan las reglas, aunque sea inocentemente, pueden ser sancionados. Es su responsabilidad asegurarse de comprender las prácticas de referencia correctas. Como alumno de nivel universitario, se espera que utilice las referencias adecuadas en todo momento y mantenga notas cuidadosamente detalladas de todas sus fuentes de materiales para el material que ha utilizado en su trabajo, incluido cualquier material descargado de Internet. Consulte al profesor de la unidad correspondiente o al tutor del curso si necesita más consejos.

INDICE

- Estaciones de trabajo y topología.
- VLSM.
- Flujo de datos.
- Nuevos servicios.
- Análisis de hardware.
- Servicios DMZ.
- NAT.
- Dinámico.
- Estático.
- Direccionamiento, topología y conectividad en Barcelona.
- Conexión HTTP desde Barcelona y sede central.
- VPN.
- Feedback.
- Antes de los cambios.
- Después de los cambios.
- Reflexión final y recomendaciones futuras.
- Bibliografía.

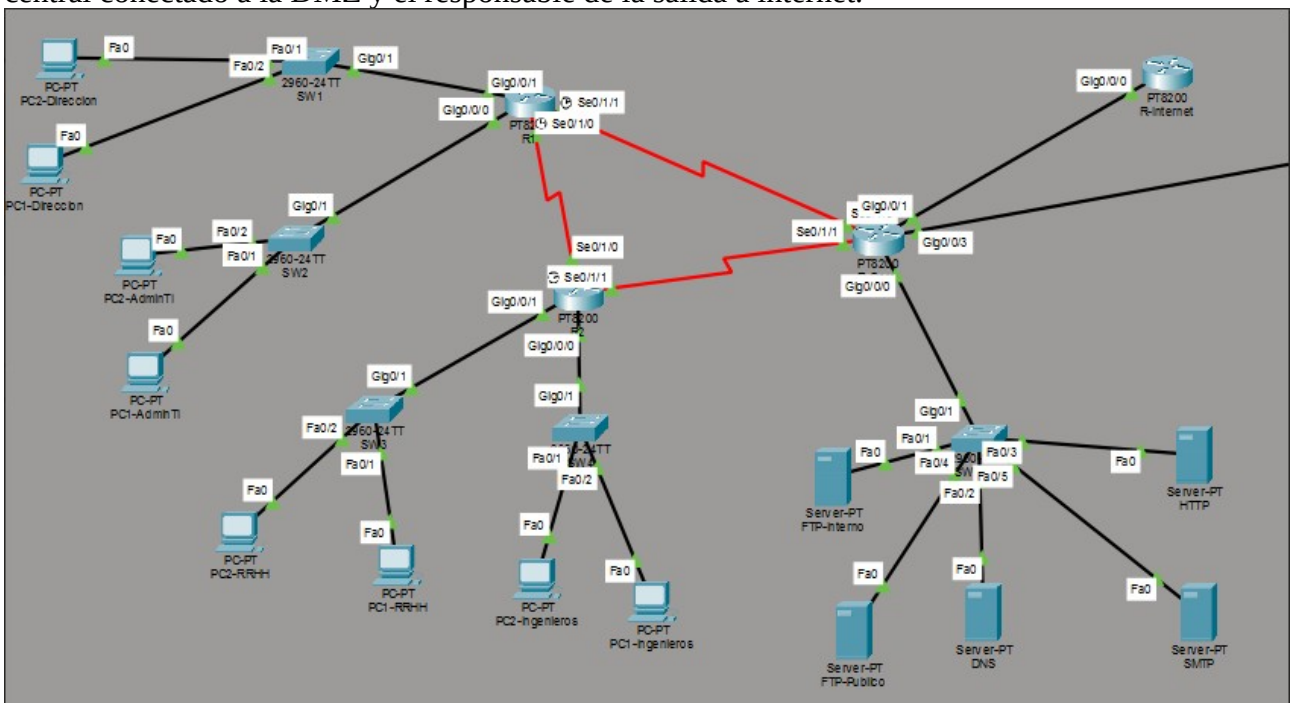
ESTACIONES DE TRABAJO Y TOPOLOGÍA.

Para conectar los equipos de la empresa Astralix correctamente se han utilizado distintos cables dependiendo de donde se sitúe el equipo en la capa OSI.

- Cable copper staright through: Este tipo de cable se utiliza para conectar dispositivos de distintas capas, debido a que cada extremo del cable contiene el mismo tipo de cableado, es por ello que el cableado permite la entrada en los puertos de cada dispositivo (GeeksforGeeks, s.f.). Por ello este tipo de cable se ha utilizado para la conexión entre ordenadores y switches, switches y routers y como caso único para la conexión entre el router de la sede de Barcelona con la sede central,

- Serial DCE: Este tipo de cable se ha usado en conectores con puertos serial para routers, la función de este cable en la topología actual es, sincronizar la comunicación en el enlace serial del cual disponemos en nuestro diseño actual (Zavala, 2025).

- Composición de la topología en la sede central: La sede central esta basada en sistema de routers, es decir la distribución de los paquetes la realizan los routers y no los switches, es por ello que la topología cuenta con un switch por departamento, un único router por cada dos switches y un router central conectado a la DMZ y el responsable de la salida a internet.



A partir de esta imagen podemos obtener una representación clara de como se han distribuido los equipos y departamentos de la empresa.

VLSM.

Una vez sabemos la distribución física de la empresa se nos pide realizar un direccionamiento variable, esta es una técnica utilizada para no desperdiciar los host que se nos a proporcionado, en esto caso se nos especifica que los router deben contar la dirección IP 10.10.10.X, los departamentos deben contar con la dirección IP 192.168.X.X, la zona desmilitarizada debe contar la dirección IP 172.16.X.X y la dirección publica de la empresa, es decir la que da salida hacia internet desde dentro de la empresa debe ser la 80.40.20.10, teniendo en cuenta se presenta la siguiente tabla.

Nombre de Subred	Dirección de Red	Máscara de Red	1º IP Útil	Ultima IP Útil	Broadcast	Gateway	Prefijo	VLAN
Dirección	192.168.1.32	255.255.255.248	192.168.1.34	192.168.1.38	192.168.1.39	192.168.1.33	/29	10
Recursos Humanos	192.168.1.0	255.255.255.224	192.168.1.2	192.168.1.30	192.168.1.31	192.168.1.1	/27	20
Ingenieros	192.168.0.0	255.255.255.000	192.168.0.2	192.168.0.254	192.168.0.255	192.168.0.1	/24	30
IT	192.168.1.40	255.255.255.248	192.168.1.42	192.168.1.46	192.168.1.47	192.168.1.41	/29	40
DMZ	172.16.0.0	255.255.255.240	172.16.0.2	172.16.0.14	172.16.0.15	172.16.0.1	/28	
Gestión de Switch -Direccion	192.168.99.0	255.255.255.192	192.168.99.2	192.168.99.62	192.168.99.63	192.168.99.1	/26	99
Gestión de Switch -AdminTI	192.168.99.64	255.255.255.192	192.168.99.66	192.168.99.126	192.168.99.127	192.168.99.65	/26	99
Gestión de Switch -Ingenieros	192.168.99.128	255.255.255.192	192.168.99.130	192.168.99.190	192.168.99.191	192.168.99.129	/26	99
Gestión de Switch -RRHH	192.168.99.192	255.255.255.192	192.168.99.195	192.168.99.254	192.168.99.255	192.168.99.193	/26	99
Enlace R1 -> R Core	10.10.10.0	255.255.255.252	10.10.10.1	10.10.10.2	10.10.10.3	10.10.10.1	/30	
Enlace R2 -> R Core	10.10.10.4	255.255.255.252	10.10.10.5	10.10.10.6	10.10.10.7	10.10.10.5	/30	
Enalce R1 -> R2	10.10.10.8	255.255.255.252	10.10.10.9	10.10.10.10	10.10.10.11	10.10.10.9	/30	
R-Internet	80.40.20.10	255.255.255.252	80.40.20.11	80.40.20.12	80.40.20.13	80.40.20.11	/30	
R-BCN	30.40.10.20	255.255.255.252	30.40.10.21	30.40.10.22	30.40.10.23	30.40.10.21	/30	

La asignación de las mascaras se ha calculado de forma proporcional a las necesidades de la empresa, es decir se han seguido los siguientes puntos:

- Recursos humanos - 15 Empleados.
- Dirección – 6 Empleados-
- Administradores TI – 4 Empleados.
- Ingenieros – 70 Empleados actuales pero se esperan nuevas incorporaciones.

A partir de estos datos se ha calculado de forma precisa la cantidad de host necesarios para cada departamento.

Debido a la magnitud de los dispositivos, se presenta una tabla reducida con las direcciones exactas utilizadas en los dispositivos.

		Nombre del equipo	Red	IP asignada
SEDE CENTRAL		PC_Empleados_SEDE_Central	192.168.0.0	192.168.0.2
SEDE CENTRAL		PC2_Empleados_SEDE_Central	192.168.0.0	192.168.0.3
SEDE CENTRAL		PC_rrhh_SEDE_Central	192.168.1.0	192.168.1.2
SEDE CENTRAL		PC2_rrhh_SEDE_Central	192.168.1.0	192.168.1.3
SEDE CENTRAL		PC_Dirección_SEDE_Central	192.168.1.32	192.168.1.34
SEDE CENTRAL		PC2_Dirección_SEDE_Central	192.168.1.32	192.168.1.35
SEDE CENTRAL		PC_AdminTI_SEDE_Central	192.168.1.40	192.168.1.42
		PC2_AdminTI_SEDE_Central	192.168.1.40	192.168.1.43
DMZ		DNS	172.16.0.0	172.16.0.2
DMZ		FTP_Interno	172.16.0.0	172.16.0.4
DMZ		FTP_Público	172.16.0.0	172.16.0.3
DMZ		HTTP	172.16.0.0	172.16.0.5
		SMTP	172.16.0.0	172.16.0.6
BARCELONA		PC_Dirección_BARCELONA	192.168.10.0	192.168.10.2
BARCELONA		PC2_Dirección_BARCELONA	192.168.10.0	192.168.10.3
BARCELONA		PC3_Dirección_BARCELONA	192.168.10.0	192.168.10.4
BARCELONA		PC4_Dirección_BARCELONA	192.168.10.0	192.168.10.5
BARCELONA		PC_rrhh_BARCELONA	192.168.20.0	192.168.20.2
BARCELONA		PC2_rrhh_BARCELONA	192.168.20.0	192.168.20.3
BARCELONA		PC_Empleados_BARCELONA	192.168.30.0	192.168.30.2
BARCELONA		PC2_Empleados_BARCELONA	192.168.30.0	192.168.30.3
BARCELONA		PC3_Empleados_BARCELONA	192.168.30.0	192.168.30.4
BARCELONA		PC2_Empleados_BARCELONA	192.168.30.0	192.168.30.5
BARCELONA		PC_AdminTI_BARCELONA	192.168.40.0	192.168.40.2
BARCELONA		PC2_AdminTI_BARCELONA	192.168.40.0	192.168.40.3
ROUTERS		R1	R1--->R-Core	10.10.10.2
ROUTERS		R2	R2--->R-Core	10.10.10.6
ROUTERS		R-Core	R-Core--->DMZ	172.16.0.1
ROUTERS		R-Core	R-Core--->R-Internet	80.40.20.9
ROUTERS		R-Internet	Internet	80.40.20.10
ROUTERS		R-BCN	R-BCN--->R-Core	30.40.10.22

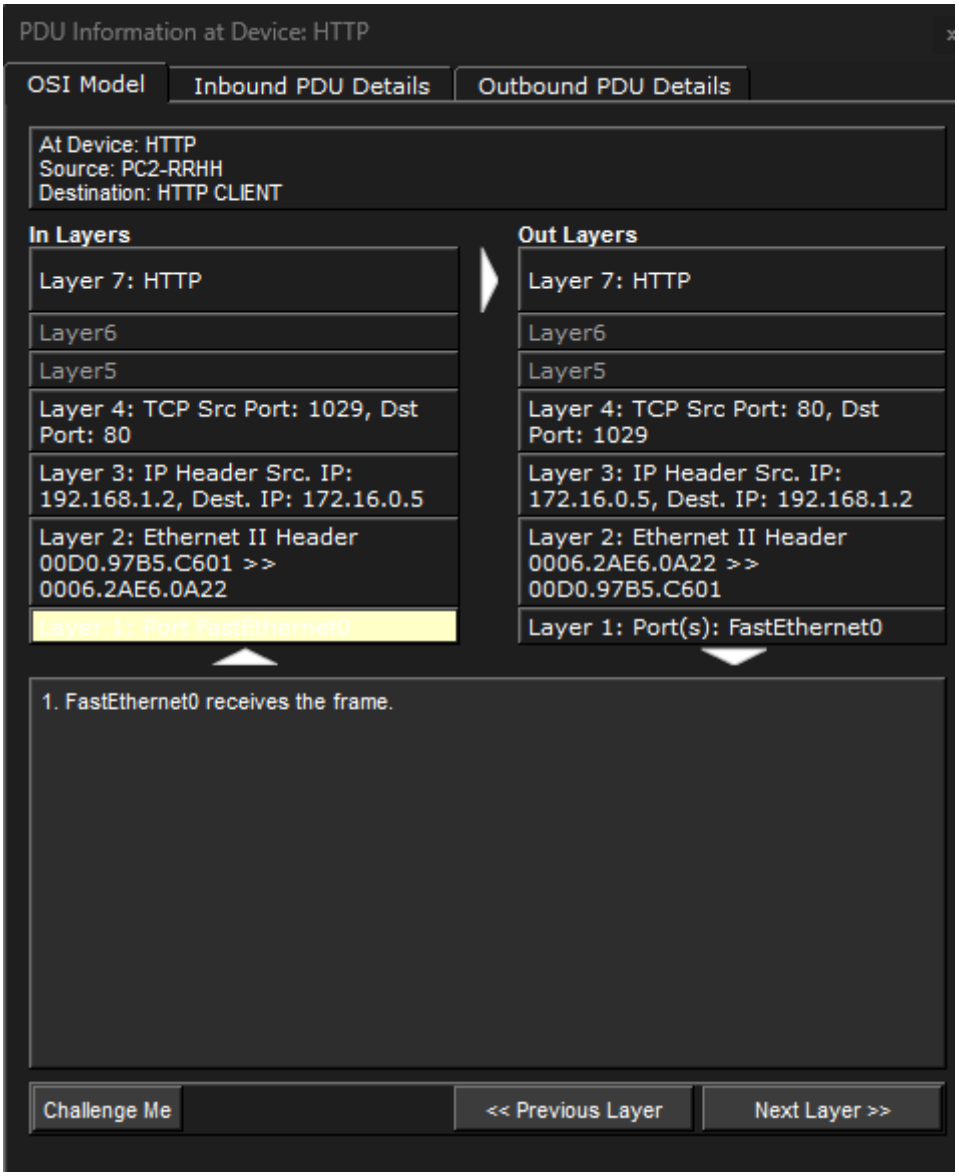
A continuación se presenta una tabla exclusiva de la DMZ.

Servicio	Dominio/Nombre	Puerto	Protocolo	Acceso	IP Asignada	Observaciones
DNS	ASTRALIX DNS	53	TCP/UDP	Departamentos + Internet	172.16.0.2	Dominios: astralixweb.es, ftp.interno.astralix.es, ftp.publico.astralix.es, correo.astralix.es,
FTP Público	ftp.publico.astralix.es	20/21	TCP	Departamentos + Internet	172.16.0.3	USUARIO (admin, guest) CONTRASEÑA (admin2025MSMK, guest2025MSMK)
FTP Interno	ftp.interno.astralix.es	20/21	TCP	Departamentos y Barcelona con uso de VPN	172.16.0.4	USUARIO (admin, guest) CONTRASEÑA (admin2025MSMK, guest2025MSMK)
HTTP	astralixweb.es	80	TCP	Departamentos + Internet	172.16.0.5	Activar solo el HTTP
SMTP	correo.astralix.es	25	TCP	Departamentos	172.16.0.6	Correo: USUARIOS (dirección, rrhh, empleados, adminTI), CONTRASEÑA (direccion.pass, rrhh.pass, empleados.pass, adminTI.pass)

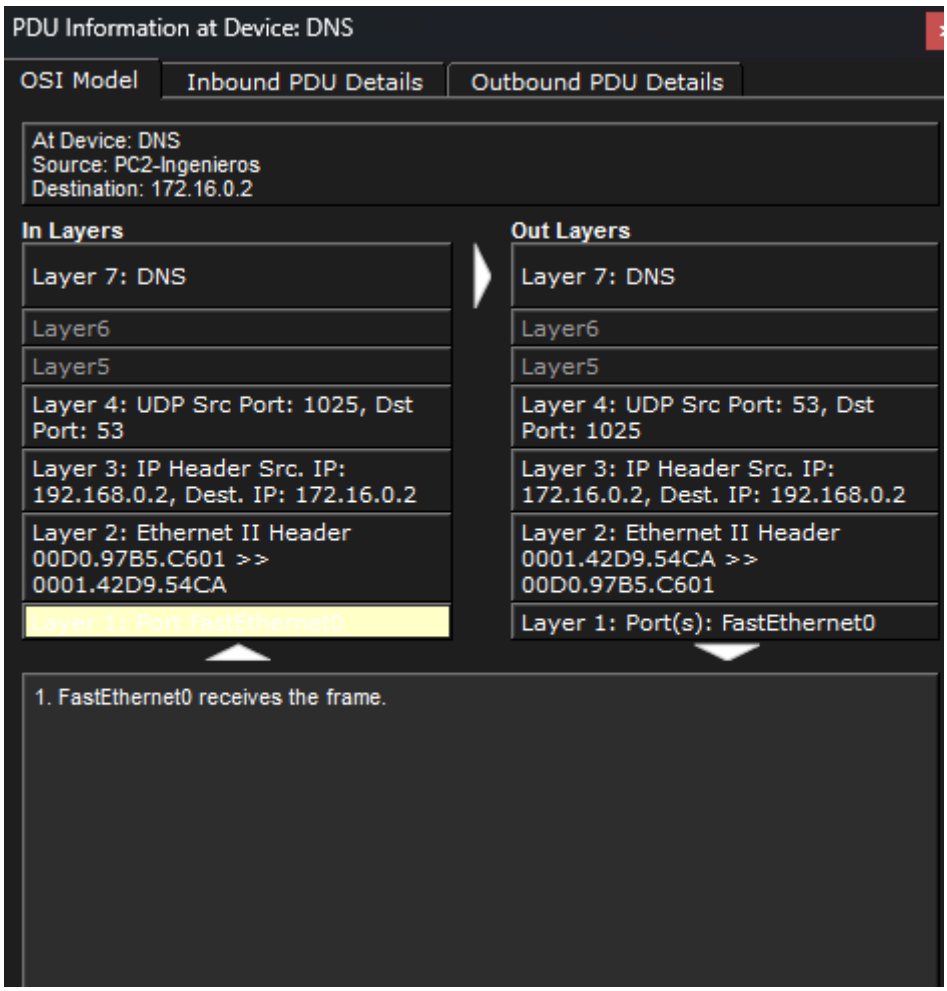
En esta tabla podemos observar todos los servicios necesario para el correcto funcionamiento de la DMZ. Para un correcto entendimiento de la DMZ se procede a desglosar los siguientes puntos:

- Puertos lógicos y físicos necesarios: Actualmente contamos con 5 servicios distintos esto supone 5 puertos lógicos y 5 puertos físicos, los puertos lógicos son: 53 para el servidor DNS, 20/21 para el servidor de FTP Público, 20/21 para el servidor FTP Privado, 80 para el servidor HTTP y el 25 para el servidor SMTP. Todos estos servidores prescinden de un puerto FastEthernet cada uno.

- Protocolos de la capa OSI: Todos los servidores de los que disponemos están bajo la capa 7 de la OSI (Todo Redes, s.f.). DNS: Se utiliza como traductor para resolver los nombres que proceden desde internet a direcciones IP entendibles por el resto de sistemas. HTTP: Se utiliza para transferir los archivos que componen la pagina web de la empresa. FTP: Se utiliza para transferencia activa de archivos dentro y fuera de la empresa. SMTP: Se utiliza para el sistema de correo empresarial.
- Flujo de datos: Aunque los servicios de FTP, SMTP y HTTP proporcionan funciones distintas para el usuario su comportamiento es el mismo al ser analizado en un flujo de datos. 1: Todos ellos requieren de un protocolo de enlace de tres vías, que puede estar formado por estos 3 bits SYN, ACK y SYN-ACK (León. B, 2024). 2: Una vez el paquete sale del servidor este opera en la capa 4 usando el puerto de origen propio como remitente y el puerto del receptor como destino. 3: Una vez terminados estos pasos el servidor envía un paquete en capa 7 con la petición realizada por el cliente.



- Flujo de datos: El servidor DNS opera de distinta forma, una vez el cliente realiza una petición el servidor este no envía un paquete de vuelta y espera a la siguiente petición para proporcionar los servicios, este no realiza la conexión de tres vías y le ofrece al cliente la consulta en capa 7 directamente.



FLUJO DE DATOS.

Para saber si la red soportaría el ancho de banda necesario para los protocolos se procede a calcularlo de la siguiente manera:

- Protocolo HTTP: Acceso a la página web. El tamaño medio de una pagina web corporativa es de 3 Megabits (Espai, s.f.) pero como la empresa todavía esta creciendo vamos a tomar la mitad. Cogemos como referencia un numero de usuarios simultáneos en la pagina web de 20, y realizamos el calculo. 20*1,5 megabits = 30 Megabits, teniendo como objetivo que el tiempo de espera es de 5 segundos se procede a calcular el ancho de banda requerido. 30/5 = 6 Megabits.
- Protocolo DNS: Resolución de nombres de dominio. El tamaño de los paquetes de respuesta DNS no suelen superar los 512 bytes (Microsoft Build, 2026b), esto se traduce a 4096 bits por que un byte es igual a 8 bits. Teniendo como referencia que alrededor de la mitad de la red corporativa genera trafico al mismo tiempo, procedemos a calcular. 70 * 4096= 286.720 / 1.000.000 para transformarlo a Megabits da un total de 0,28 Megabits.
- Protocolo FTP: Protocolo de transferencia de archivos. Como no sabemos el tamaño exacto de los archivos que se desean descargar vamos a utilizar un tamaño de 300 Megabytes. Como tiempo de espera de descarga que queremos como máximo es de 7 minutos lo pasamos a segundos 7 * 60 = 420 segundos. Como conexiones de descarga simultaneas vamos a coger como referencia 7. Transformamos los Megabytes a Megabits 300 * 8 = 2.400 Megabits. Calculamos el ancho de banda por

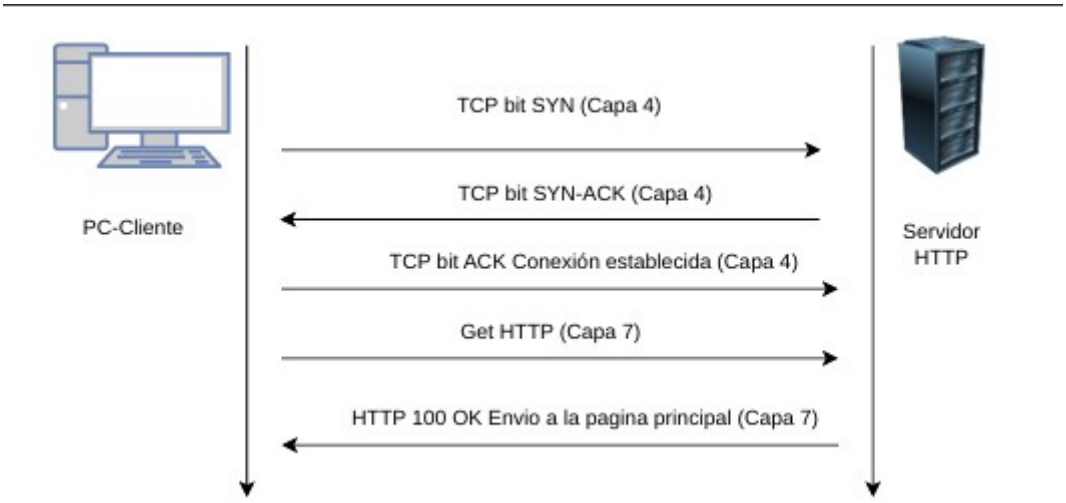
usuario, 2.400 / 420 = 5,71 Megabits. Multiplicamos este ancho de banda por las 7 conexiones simultaneas 7 * 5,71 = 39,97 Megabits.

- Protocolo SMTP: Servicio de correo. Se establece un tamaño máximo de correo de 100 KB. Como 1 KB es igual a 8 Kilobits lo vamos a calcular con un promedio de 50 KB por correo, 50 * 8 = 400 Kilobits. Esto lo transformamos a Megabits, 400 / 1.024 = 0,39 Megabits por correo. Multiplicamos el tamaño medio por la cantidad de correos estimada en su máximo 50 * 0,39 = 19,5 Megabits. Para calcularlo en Megabits por segundo lo dividimos entre 60, 19,5 / 60 = 0,325. Redondeando hacia abajo nos da un total de 0,32 Megabits.

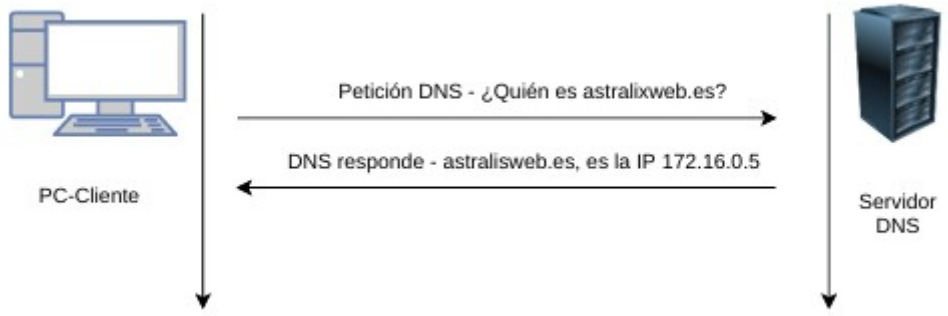
Teniendo en cuenta los cálculos anteriores vamos a proceder a calcular el ancho de banda total de la red. 6+0,28+39,97+0,32= 46,57 Megabits totales.
Con esa carga total de ancho de banda puedo confirmar que la red actual si puede soportar la carga. Teniendo en cuenta que los ordenadores utilizan un cable FastEthernet de 100 Megabits. Debido a que la carga total estimada de ancho de banda es del 46,57% del total permitido por el cable físico, puedo afirmar que con un margen del 53,43% se puede circular trafico de manera fluida.

Diagrama de flujo, se va a presentar un diagrama de flujo por cada protocolo representado en un imagen.

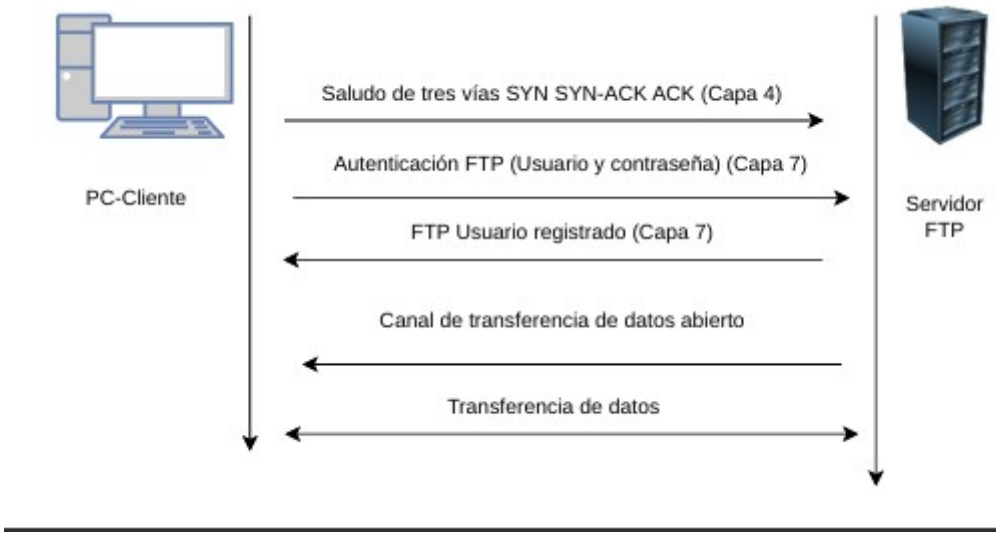
HTTP



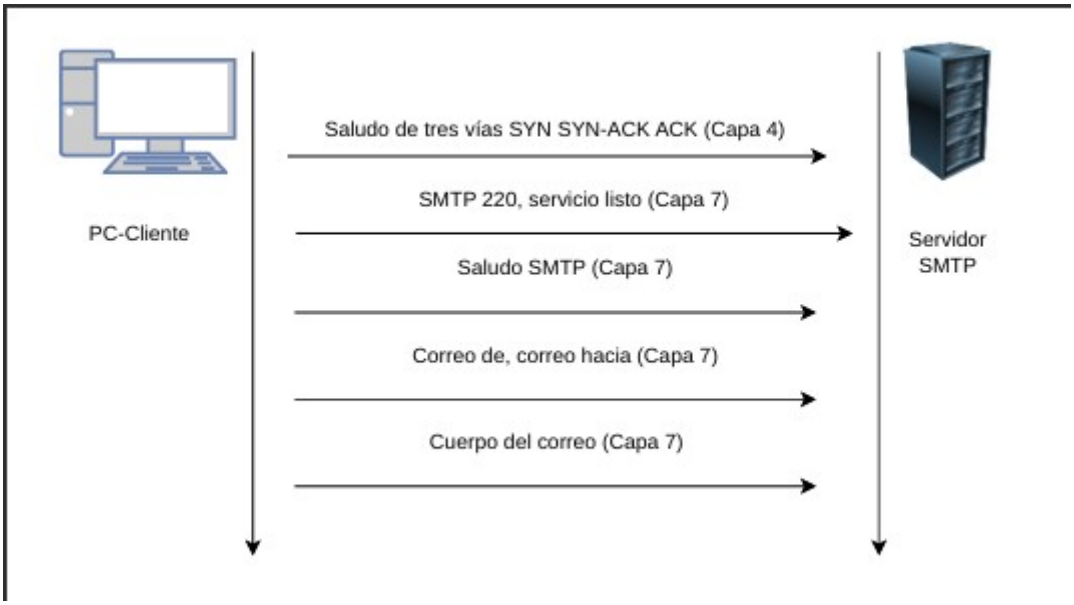
DNS



FTP


PC-Cliente
Saludo de tres vías SYN SYN-ACK ACK (Capa 4)
Autenticación FTP (Usuario y contraseña) (Capa 7)
FTP Usuario registrado (Capa 7)
Canal de transferencia de datos abierto
Transferencia de datos
Servidor FTP

SMTP


PC-Cliente
Saludo de tres vías SYN SYN-ACK ACK (Capa 4)
SMTP 220, servicio listo (Capa 7)
Saludo SMTP (Capa 7)
Correo de, correo hacia (Capa 7)
Cuerpo del correo (Capa 7)
Servidor SMTP

NUEVOS SERVICIOS.

Como nuevos servicios a tomar en cuenta para la DMZ se propone la inclusión de un WAF y un SIEM.

WAF: Firewall de aplicaciones web (Web application firewall), es un servicio que se integra en el Firewall de los servidores de la DMZ. Este servicio se encarga de filtrar y monitorizar el trafico proveniente del servidor HTTP (Cloudflare, s.f.a), debido a que la empresa esta en crecimiento es una buena inversión, por que la protege frente ataques dedicados a las paginas web.

SIEM: Sistema de gestión de eventos (Security Information and Event Manager), seria una adición espectacular a la DMZ. Esto se debe a sus capacidades para detectar incidentes con un tiempo de respuesta muy corto, capacidad de análisis forense, centralización de la información, ahorro de recursos y actúa como identificador de anomalías (Incibe, 2019), todas estas funciones son imprescindibles para una empresa en crecimiento y que solo cuenta con una lista de control de acceso como medida de seguridad para sus servidores.

ANÁLISIS DE HARDWARE.

Para entender correctamente la funcionalidad de la estructura de Astralix debemos analizar los servicios físicos de los sistemas.

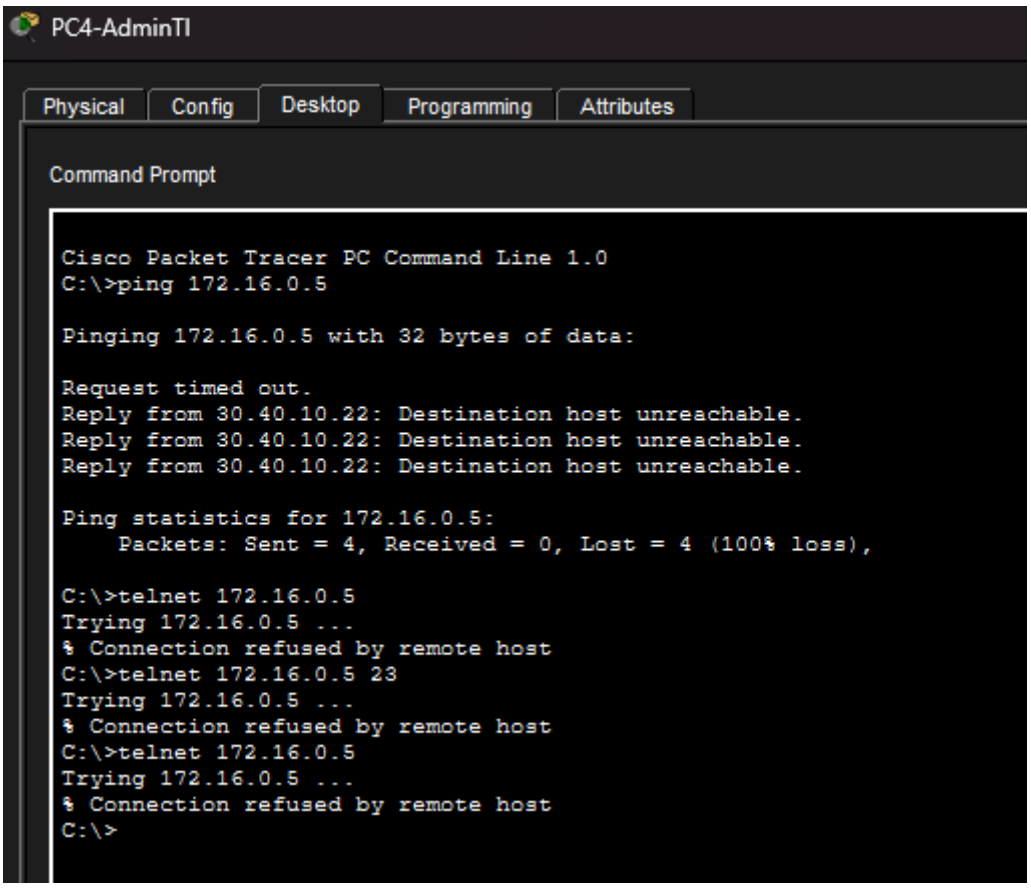
NIC: Esta es la tarjeta física que utilizan los ordenadores para que se comunique con el resto de los dispositivos de la red (Citelia, s.f.), en astralix esta tarjeta se encuentra en el puerto FastEthernet de los ordenadores y servidores.
Velocidad y Duplex: La velocidad de los equipos en astralix varia según el puerto que estén utilizando en este caso los ordenadores usan el FastEthernet con una velocidad promedio de 100 Megabits por segundo y los switches están utilizando el puerto gigabit con una velocidad promedio de 1000 megabits por segundo. Los equipos de sede actualmente están configurados en full duplex ya que son capaces de comunicarse y escuchar al mismo tiempo (Enrededando con redes, 2012).
MTU: Actualmente la medida máxima de los paquetes que pueden ser enviados es de 1500 bytes cualquier paquete que supere esa cifra debe ser fragmentado (Cloudflare, s.f.b).
Drivers y Recursos del equipo: Los drivers son los sistemas de software que permiten al ordenador comunicarse con los componentes físicos en este caso son las tarjetas NIC de los PC (Sole,R. 2025).
Software de la red: Los ordenadores utilizan el protocolo stack TCP/IP como método de comunicación en internet predeterminado (Reddaccion Tokio, 2023), los ordenadores utilizan el protocolo DNS para traducir los nombres de dominio en direcciones IP legibles para el resto de los sistemas, los ordenadores usan los puertos especificados anteriormente para comunicarse directamente con los servidores, estos abren un puerto al azar en los ordenadores para establecer la conexión, los ordenadores usan activamente su Firewall para revisar el trafico que les entra y sale.

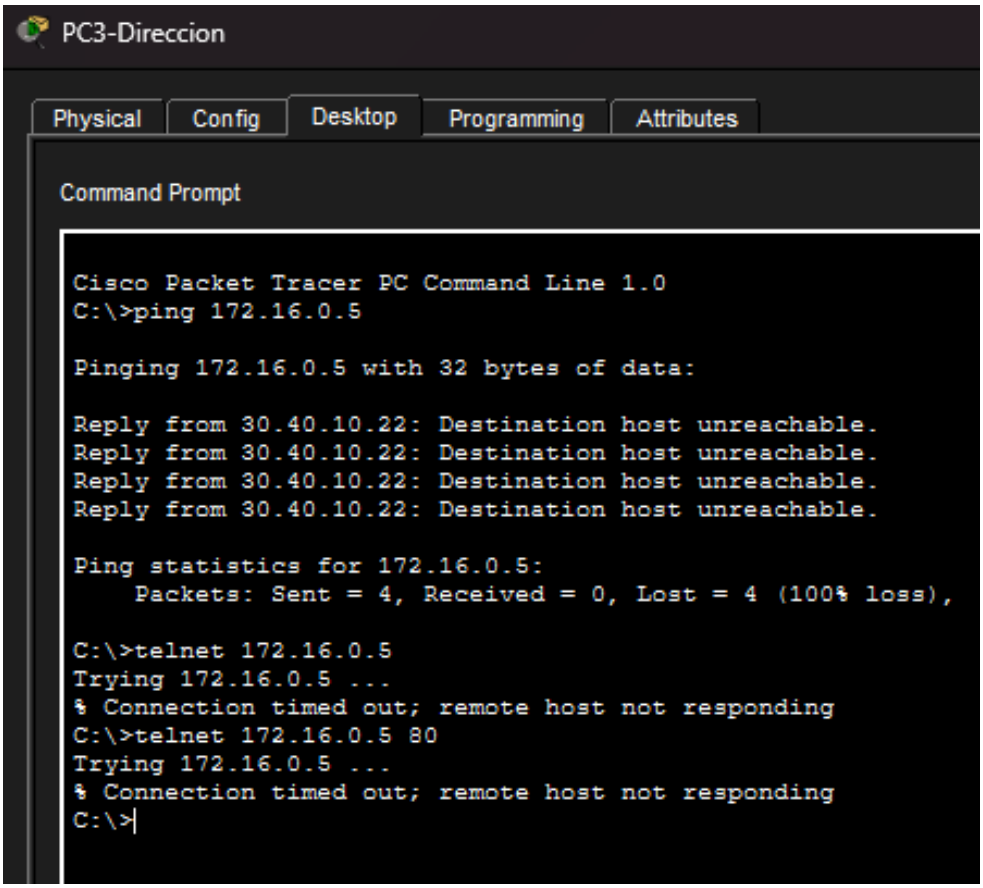
Criterio	Windows	Linux
Licencia	299,00 (Revolution soft, s.f.)	110€ al mes (Strato, s.f.)
Hardware	Procesador: 1.4Ghz 64 bits. RAM: 512GB. Espacio de disco: 32GB. Network: Gigabit. Lector de DVD: si se instala a través de uno (SoftTrader, 2020).	Procesador: CPU de un 1 Ghz. RAM: 1.5 GB Espacio de disco: 20 GB. Espacio para unidad de arranque: USB/DVD y acceso a una tarjeta de red (WhiteStack, 2025).
Rendimiento	Uso intuitivo, alta compatibilidad de software y gran disponibilidad de hardware permiten sacar el máximo rendimiento de un servidor Windows (Showhosting, 2024).	Seguridad robusta, estabilidad, flexibilidad y compatibilidad, hacen posible sacar el máximo provecho de Linux.
Mantenimiento	Mantenimiento anual, proporciona versiones mas frecuentes, innovación mas rápida, centrada en contenedores y micro servicios (Microsoft Build, 2026a).	Mantenimiento básico y administración remota (Digipime, s.f.).

Teniendo en cuenta todos estos apartados desglosados puedo confirmar con firmeza que elijo el servicio de Linux como servidor para la empresa, debido a su bajo coste de adquisición y mantenimiento, ademas los requisitos mínimos para poder instalarlo es adquirible de forma sencilla por la empresa, la seguridad, flexibilidad y compatibilidad lo hacen una opción idónea para Astrlaix que sigue en crecimiento y Linux es capaz de seguirle el ritmo.

A continuación se proporcionan capturas de pantalla demostrando las restricciones impuestas en la DMZ por seguridad.

Intento de conexión desde un ordenador del departamento de AdminTI al servicio web por el puerto 80.


PC4-AdminTI
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.16.0.5
Pinging 172.16.0.5 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 30.40.10.22: Destination host unreachable.
Reply from 30.40.10.22: Destination host unreachable.
Reply from 30.40.10.22: Destination host unreachable.
Ping statistics for 172.16.0.5:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>telnet 172.16.0.5
Trying 172.16.0.5 ...
% Connection refused by remote host
C:\>telnet 172.16.0.5 23
Trying 172.16.0.5 ...
% Connection refused by remote host
C:\>telnet 172.16.0.5
Trying 172.16.0.5 ...
% Connection refused by remote host
C:\>


PC3-Direccion
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.16.0.5
Pinging 172.16.0.5 with 32 bytes of data:
Reply from 30.40.10.22: Destination host unreachable.
Reply from 30.40.10.22: Destination host unreachable.
Reply from 30.40.10.22: Destination host unreachable.
Reply from 30.40.10.22: Destination host unreachable.
Ping statistics for 172.16.0.5:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>telnet 172.16.0.5
Trying 172.16.0.5 ...
% Connection timed out; remote host not responding
C:\>telnet 172.16.0.5 80
Trying 172.16.0.5 ...
% Connection timed out; remote host not responding
C:\>

Intento de conexión desde un ordenador de la sede de Barcelona hacia el servidor web.

```
R-Internet>enable
R-Internet#ping 172.16.0.4

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.0.4, timeout is 2 seconds:
UUUUU
Success rate is 0 percent (0/5)

R-Internet#telnet 172.16.0.4
Trying 172.16.0.4 ...
% Connection refused by remote host
R-Internet#
```

Intento de conexión desde internet hacia el servidor FTP interno de la empresa.

SERVICIOS DE LA DMZ.

Para mantener la seguridad y disponibilidad de los servicios de la DMZ, se ha configurado de manera estática y con restricciones de uso y conectividad aplicada a cada servidor, estas restricciones son las siguientes:

- FTP interno: Accesible unicamente desde los departamentos internos de la empresa.
- FTP público: Accesible desde cualquier departamento e internet.
- DNS: Accesible desde cualquier departamento e internet.
- SMTP: Accesible desde cualquier departamento e internet.
- HTTP: Accesible desde internet y unicamente desde el departamento de AdminTI los cuales son los encargados de la gestión del mismo.

Estas restricciones han sido posibles gracias a una lista de control de acceso extendida (ACL).
A continuación proporciono una imagen de la misma.

```
R-Core(config)#do sh access-lists Seguridad-DMZ
Extended IP access list Seguridad-DMZ
    permit ip 192.168.0.0 0.0.255.255 host 172.16.0.4
    permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 host 172.16.0.4
    permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 host 172.16.0.4
    permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 host 172.16.0.4
    permit ip 192.168.40.0 0.0.0.255 host 172.16.0.4
    deny ip any host 172.16.0.4
    deny icmp any host 172.16.0.4
    permit tcp 192.168.1.40 0.0.0.7 host 172.16.0.5 eq telnet
    permit tcp 192.168.40.0 0.0.0.255 host 172.16.0.5 eq telnet (3 match(es))
    deny tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 172.16.0.5 eq telnet
    deny tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 172.16.0.5 eq telnet
    deny tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 172.16.0.5 eq telnet
    deny tcp 192.168.0.0 0.0.255.255 host 172.16.0.5 eq telnet (12 match(es))
    permit tcp any host 172.16.0.5 eq www (10 match(es))
    deny tcp any host 172.16.0.5 eq telnet
    permit udp any host 172.16.0.2 eq domain
    permit tcp any host 172.16.0.2 eq domain
    permit tcp any host 172.16.0.3 eq ftp
    permit tcp any host 172.16.0.3 eq 20
    permit tcp any host 172.16.0.6 eq smtp
    deny ip any 172.16.0.0 0.0.0.15 (3 match(es))
    permit ip any any

R-Core(config)# |
```

En esta imagen observamos observamos la ACL dedicada a la DMZ de la red.

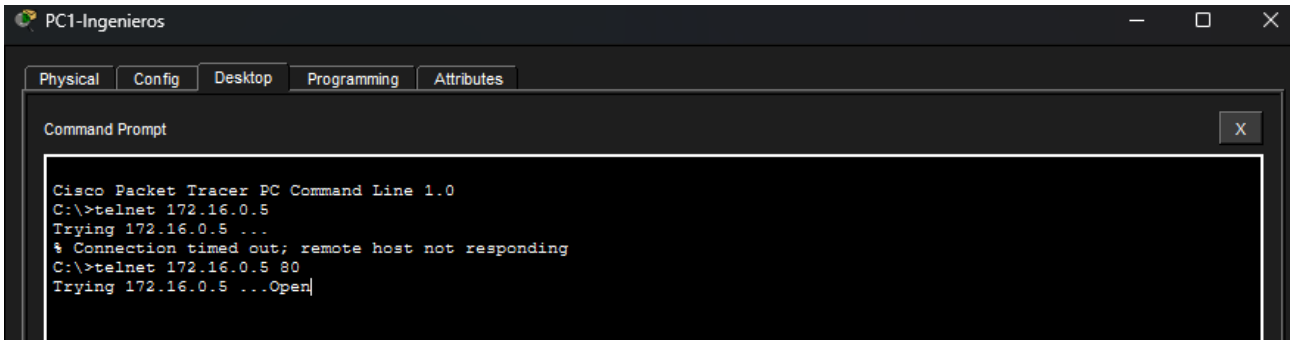
```
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 172.16.0.1 255.255.255.240
 ip access-group Seguridad-DMZ out
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 80.40.20.10 255.255.255.252
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/2
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/3
 ip address 30.40.10.22 255.255.255.252
 duplex auto
 speed auto
 crypto map VPN-MAP
!
interface Serial0/1/0
 ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
!
interface Serial0/1/1
 ip address 10.10.10.6 255.255.255.252
!
```

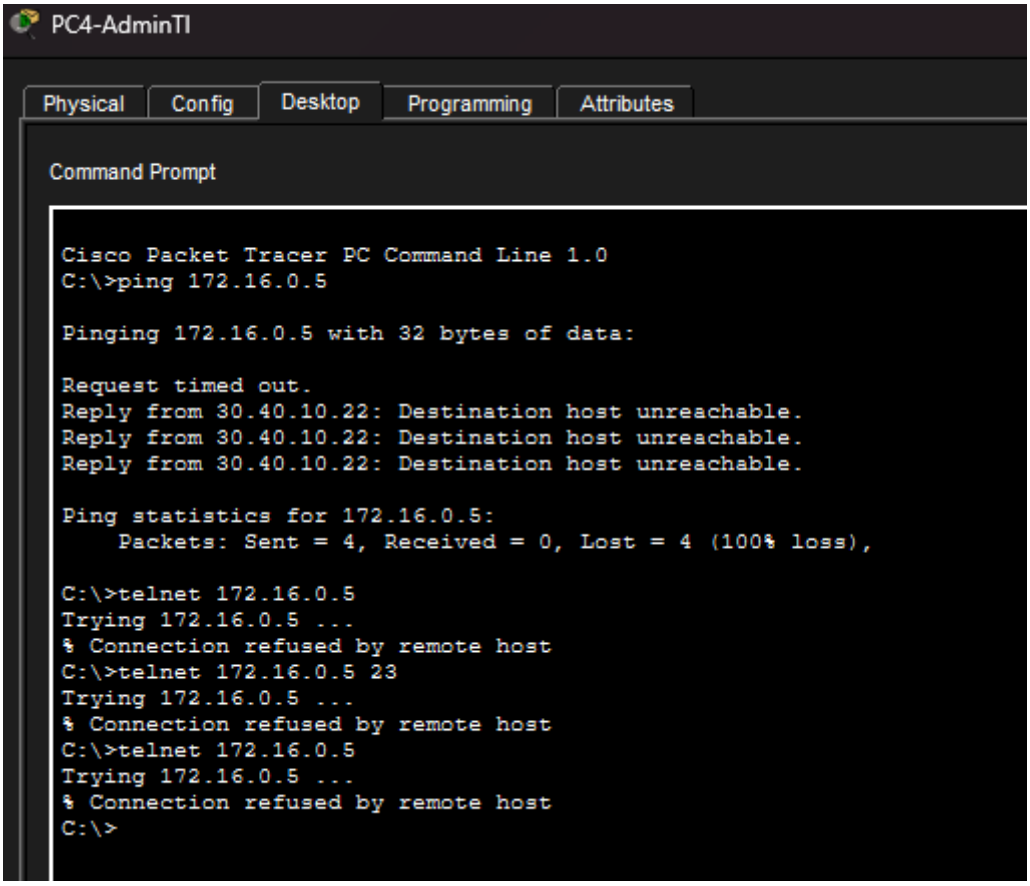
En la imagen superior podemos observar que la lista de acceso se a aplicado al puerto que conecta al swtich de la DMZ y en modo OUT esto significa que el router lee el paquete antes de que salga del mismo.

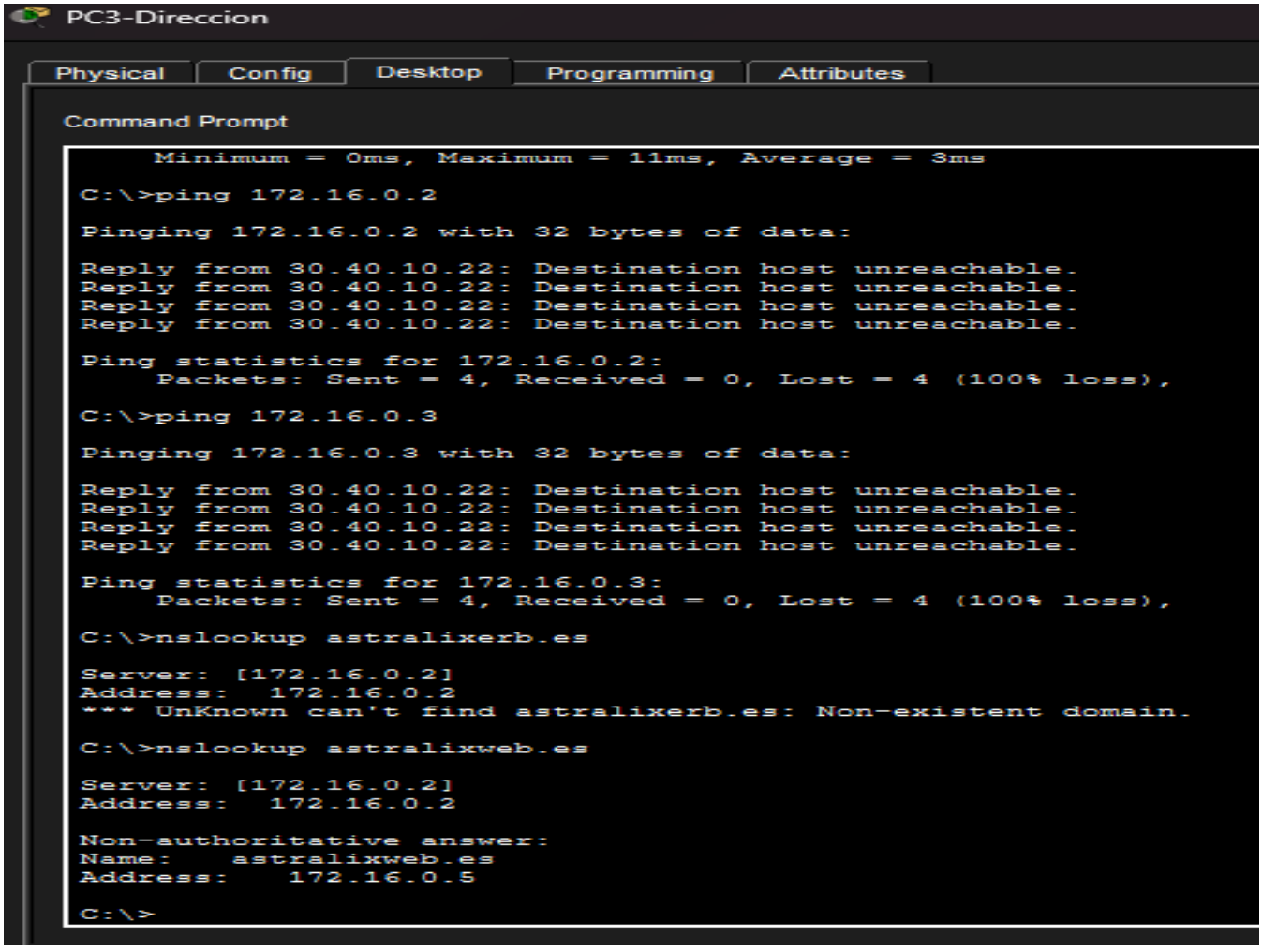
Justificación de la ACL: Según el tipo de servidor tenemos una regla acl distinta a continuación se procede a su desglose:

- FTP Interno: permit tcp 192.168.0.0 permite que los departamentos puedan conectar hacia el servidor tcp interno a traves de los puertos 20 y 21. Mientras tanto el deny tcp any host deniega cualquier tipo de intento de conexión por parte del exterior ya sea por el puerto 20 o 21 y se le a añadido la regla deny icmp any host para que el exterior no sepa que el servidor existe.
- FTP publico, DNS, SMTP: permit ip esta regla esta situada al final de la ACL por que solo aplica a estos servicios, como el comportamiento de la ACL es leer desde arriba hacia abajo precisamos que esta regla sea la ultima, a demás permite la conexión por todos los departamento e internet.
- HTTP: Este servicio se ha configurado de manera que se permite la conexión desde el departamento de AdminTI e internet y el resto de los departamentos tienen permiso para visualizar la pagina web, por eso se aplica la regla permit tcp 192.168.1.40 0.0.07 host 172.16.0.5 eq 23 y permit tcp 192.168.40.0 0.0.07 host 172.16.0.5 eq 23, como queremos denegar el resto de departamentos se procede a usar la regla deny tcp 192.168.0.0 por el puerto 23, ya que el objetivo es que puedan conectar a la pagina web. Al bloquear el tráfico que entra por el puerto 23 que opera en la capa 4 aislamos el servidor correctamente. El resto de los departamentos e internet pueden acceder a el por el puerto 80 destinado a la pagina web.

Como evidencia se proporcionan imágenes tomadas desde una conexión telnet desde el departamento de ingenieros, una conexión telnet desde el departamento de adminTI y una conexión nslookup desde el departamento de dirección.




PC4-AdminTI
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.16.0.5
Pinging 172.16.0.5 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 30.40.10.22: Destination host unreachable.
Reply from 30.40.10.22: Destination host unreachable.
Reply from 30.40.10.22: Destination host unreachable.
Ping statistics for 172.16.0.5:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>telnet 172.16.0.5
Trying 172.16.0.5 ...
% Connection refused by remote host
C:\>telnet 172.16.0.5 23
Trying 172.16.0.5 ...
% Connection refused by remote host
C:\>telnet 172.16.0.5
Trying 172.16.0.5 ...
% Connection refused by remote host
C:\>


PC3-Direccion
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Command Prompt
Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 3ms
C:\>ping 172.16.0.2
Pinging 172.16.0.2 with 32 bytes of data:
Reply from 30.40.10.22: Destination host unreachable.
Reply from 30.40.10.22: Destination host unreachable.
Reply from 30.40.10.22: Destination host unreachable.
Reply from 30.40.10.22: Destination host unreachable.
Ping statistics for 172.16.0.2:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>ping 172.16.0.3
Pinging 172.16.0.3 with 32 bytes of data:
Reply from 30.40.10.22: Destination host unreachable.
Reply from 30.40.10.22: Destination host unreachable.
Reply from 30.40.10.22: Destination host unreachable.
Reply from 30.40.10.22: Destination host unreachable.
Ping statistics for 172.16.0.3:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>nslookup astralixerb.es
Server: [172.16.0.2]
Address: 172.16.0.2
*** UnKnown can't find astralixerb.es: Non-existent domain.
C:\>nslookup astralixweb.es
Server: [172.16.0.2]
Address: 172.16.0.2
Non-authoritative answer:
Name: astralixweb.es
Address: 172.16.0.5
C:\>

NAT

No se ha decidido utilizar NAT, en la red corporativa de Astralix por los siguientes motivos:
1. Principio del mínimo privilegio, al no tener una traducción para salir hacia internet estamos protegiendo de manera activa los recursos de todos los departamentos de la red corporativa.
2. Debido a que todo intercambio de información externa a la red se realiza de forma centralizada a través de la DMZ los cuales cuentan con su propio mecanismo de filado (ACL), no se requiere de navegación web.
Por estos 2 motivos se ha decidido voluntariamente omitir el servicio de NAT.

DINÁMICO.

En nuestra sede central se ha configurado de manera estática y de manera dinámica, a continuación proporciono la lista de rutas dinámicas creadas con RipV2 en los routers.

```
R-Core>enable
R-Core#sh ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 11 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip, static
Default version control: send version 2, receive 2
  Interface             Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain
  Serial0/1/1           22
  Serial0/1/0           22
Automatic network summarization is not in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
          10.0.0.0
Passive Interface(s):
Routing Information Sources:
          Gateway         Distance      Last Update
          10.10.10.1           120      00:00:07
          10.10.10.5           120      00:00:21
Distance: (default is 120)
R-Core#
```

```
R2-Sede-Central>enable
R2-Sede-Central#sh ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 5 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 2, receive 2
  Interface             Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain
  GigabitEthernet0/0/0.3022
  GigabitEthernet0/0/0.9922
  GigabitEthernet0/0/1.2022
  GigabitEthernet0/0/1.9922
  Serial0/1/1           22
  Serial0/1/0           22
Automatic network summarization is not in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
          10.0.0.0
          192.168.0.0
          192.168.1.0
          192.168.99.0
Passive Interface(s):
Routing Information Sources:
          Gateway         Distance      Last Update
          10.10.10.6           120      00:00:18
          10.10.10.9           120      00:00:09
Distance: (default is 120)
R2-Sede-Central#
```

```
R1-Sede-Central#sh ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 17 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 2, receive 2
  Interface             Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain
  GigabitEthernet0/0/0.4022
  GigabitEthernet0/0/0.9922
  GigabitEthernet0/0/1.1022
  GigabitEthernet0/0/1.9922
  Serial0/1/0           22
  Serial0/1/1           22
Automatic network summarization is not in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
            10.0.0.0
            192.168.1.0
            192.168.99.0
Passive Interface(s):
Routing Information Sources:
            Gateway         Distance      Last Update
            10.10.10.2           120      00:00:19
            10.10.10.10          120      00:00:25
Distance: (default is 120)
R1-Sede-Central#
```

En estas imágenes observamos como al declarar la network que esta utilizando cada router, se comunican entre ellos, a partir de esta comunicación crean las rutas dinámicas.

ESTÁTICO.

Para poder comprender como realizan los saltos lo routers para poder llegar al destino deseado, se procede a proporcionar una tabla de direcciones next-hop.

Equipo donde aj	Red origen	Máscara origen	Red Destino	Máscara destino	Gateway o siguiente salto	Motivo técnico / Flujo
R1	192.168.1.32	255.255.255.248	172.16.0.0	255.255.255.240	10.10.10.2	Dirección ---> DMZ
R1	192.168.1.40	255.255.255.248	172.16.0.0	255.255.255.240	10.10.10.2	AdminTI ---> DMZ
R1	0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.0.0	255.255.254.0	10.10.10.2	Ruta resumen de R1 ----> R2
R2	192.168.0.0	255.255.255.0	172.16.0.0	255.255.255.240	10.10.10.6	Empleados ---> DMZ
R2	192.168.1.0	255.255.255.224	172.16.0.0	255.255.255.240	10.10.10.6	rrhh ---> DMZ
R2	0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.1.32	255.255.255.240	10.10.10.6	Ruta resumen de R2 ---> R1
R-CORE	172.16.0.0	255.255.255.240	192.168.0.0	255.255.255.0	10.10.10.5	DMZ ---> Empleados
R-CORE	172.16.0.0	255.255.255.240	192.168.1.0	255.255.255.224	10.10.10.5	DMZ ---> rrhh
R-CORE	172.16.0.0	255.255.255.240	192.168.1.32	255.255.255.248	10.10.10.1	DMZ ---> Dirección
R-CORE	172.16.0.0	255.255.255.240	192.168.1.40	255.255.255.248	10.10.10.1	DMZ ---Z AdminTI
R-CORE	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	80.40.20.10	Ruta resumen ---> R-Internet
R-CORE	192.168.99.0	255.255.255.128	192.168.1.32	255.255.255.248	10.10.10.1	VLAN 99
R-CORE	192.168.99.0	255.255.255.128	192.168.1.40	255.255.255.248	10.10.10.1	VLAN 99
R-CORE	192.168.99.128	255.255.255.128	192.168.0.0	255.255.255.0	10.10.10.5	VLAN 99
R-CORE	192.168.99.128	255.255.255.128	192.168.1.0	255.255.255.224	10.10.10.5	VLAN 99
R-Internet	80.40.20.10	255.255.255.252	192.168.0.0	255.255.0.0	80.40.20.9	R-Internet ----> SEDE

Y se proporcionan imágenes de la configuración estática en los routers y una prueba de conectividad desde el departamento de AdminTI al departamento de Ingenieros.

```
R-Core>enable
R-Core#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 80.40.20.9 to network 0.0.0.0

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C       10.10.10.0/30 is directly connected, Serial0/1/0
L       10.10.10.2/32 is directly connected, Serial0/1/0
C       10.10.10.4/30 is directly connected, Serial0/1/1
L       10.10.10.6/32 is directly connected, Serial0/1/1
     80.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       80.40.20.8/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L       80.40.20.10/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       172.16.0.0/28 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L       172.16.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
S    192.168.0.0/24 [1/0] via 10.10.10.5
     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
S       192.168.1.0/27 [1/0] via 10.10.10.5
S       192.168.1.32/29 [1/0] via 10.10.10.1
S       192.168.1.40/29 [1/0] via 10.10.10.1
     192.168.99.0/25 is subnetted, 2 subnets
S       192.168.99.0 [1/0] via 10.10.10.1
S       192.168.99.128 [1/0] via 10.10.10.5
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 80.40.20.9

R-Core#
```

```
R1-Sede-Central# sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.10.10.2 to network 0.0.0.0

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C       10.10.10.0/30 is directly connected, Serial0/1/1
L       10.10.10.1/32 is directly connected, Serial0/1/1
C       10.10.10.8/30 is directly connected, Serial0/1/0
L       10.10.10.9/32 is directly connected, Serial0/1/0
     172.16.0.0/28 is subnetted, 1 subnets
S       172.16.0.0 [1/0] via 10.10.10.2
     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C       192.168.1.32/29 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1.10
L       192.168.1.33/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1.10
C       192.168.1.40/29 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.40
L       192.168.1.41/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.40
     192.168.99.0/24 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C       192.168.99.0/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1.99
L       192.168.99.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1.99
C       192.168.99.64/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.99
L       192.168.99.65/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.99
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.10.10.2

R1-Sede-Central#
```

```
R2-Sede-Central>enable
R2-Sede-Central#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.10.10.6 to network 0.0.0.0

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C       10.10.10.4/30 is directly connected, Serial0/1/1
L       10.10.10.5/32 is directly connected, Serial0/1/1
C       10.10.10.8/30 is directly connected, Serial0/1/0
L       10.10.10.10/32 is directly connected, Serial0/1/0
     172.16.0.0/28 is subnetted, 1 subnets
S       172.16.0.0 [1/0] via 10.10.10.6
     192.168.0.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.30
L       192.168.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.30
     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1.20
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1.20
     192.168.99.0/24 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C       192.168.99.128/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.99
L       192.168.99.129/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.99
C       192.168.99.192/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1.99
L       192.168.99.193/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1.99
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.10.10.6

R2-Sede-Central#
```

PC2-AdminTI

Physical | Config | Desktop | Programming | Attributes

Command Prompt

```
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>ping 192.168.0.2

Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=8ms TTL=125
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=20ms TTL=125
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=18ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 20ms, Average = 12ms

C:\>
```

Análisis: Habiendo utilizado los dos modos de enrutamiento tanto estático como dinámico, procedo a desglosar un análisis de inconvenientes y ventajas.

Enrutamiento	Ventajas	Inconvenientes.
Estático	-Seguridad mayor al no exponer las conexiones. - No consume ancho de banda. - Control sobre los saltos que realizan los routers.	- Cálculos manuales y repetitivos según el crecimiento de la red corporativa. - Proporción alta al error humano debido a los cálculos. - No tolera fallos, un erro en el salto y la ruta no permite el flujo de trafico.
Dinámico	- Configuración automática al declarar la red. - Adaptación exponencial al crecimiento de la red corporativa. - Convergencia automática a la caída de enlaces.	- Consumo de ancho de banda al enviar su tabla cada 30 segundos. - Limitación de saltos, declara un máximo de 15 saltos antes de considerarla inalcanzable. - Seguridad menor a las actualizaciones de enrutamineto..

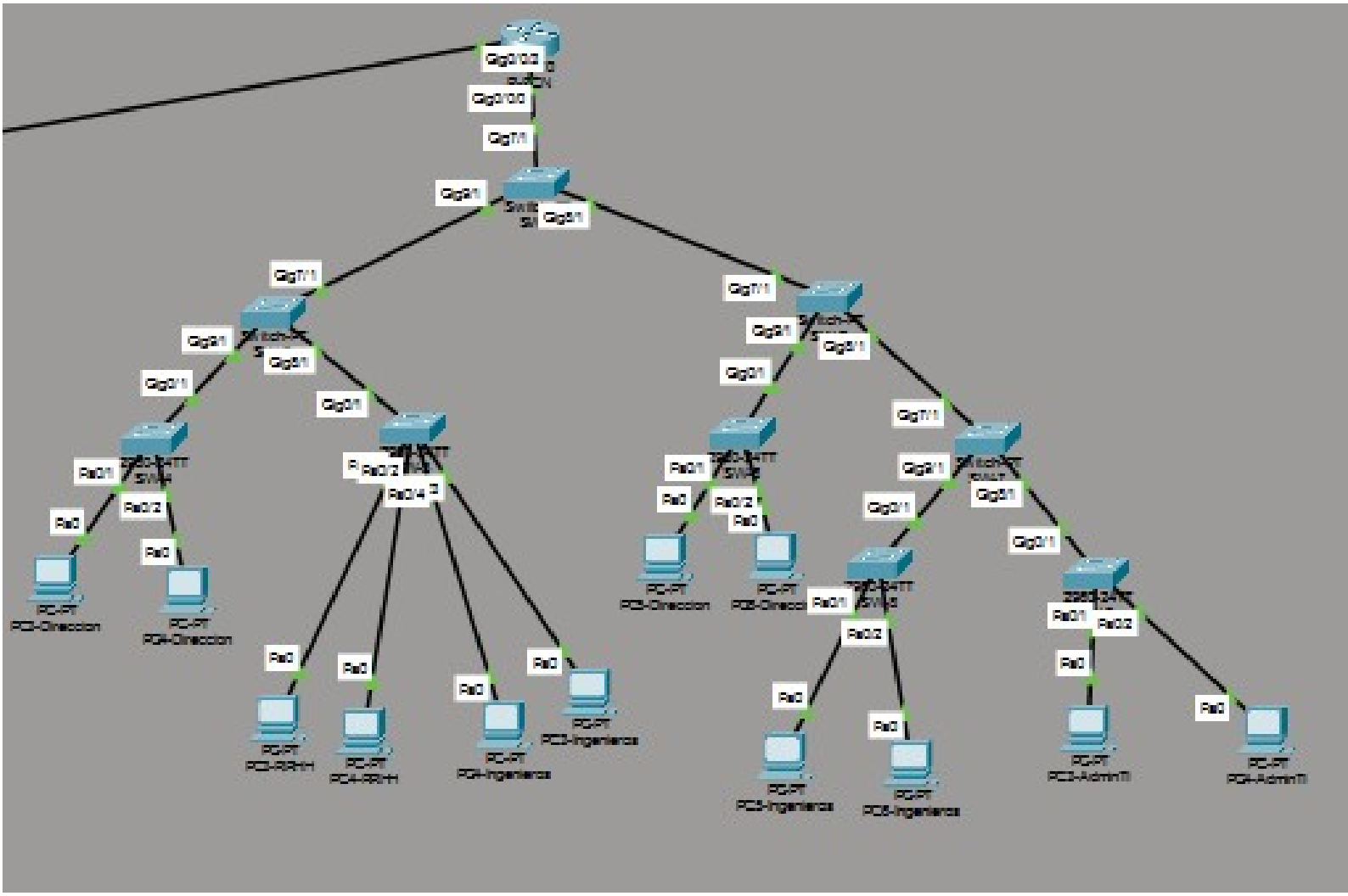
Justificación: Debido a que la red de Astralix es de una magnitud considerable he decidido utilizar el modelo dinámico para toda la red empresarial, gracias a su facilidad de comunicación entre dispositivos de capa 3 y por motivos de seguridad he decido usar una ruta estática para la conexión hacia la DMZ. Al usar un modelo de enrutamiento híbrido, podemos apreciar la eficacia de aplicar la ACL en el router central de la sede, ya que este es capaz de interceptar todo el tráfico dirigido a los servicios de ftp internos y los servicios de http por parte de departamentos que no tienen acceso al mismo.

DIRECCIONAMIENTO, TOPOLOGÍA Y CONECTIVIDAD EN BARCELONA.

Una vez introducimos la sede de Barcelona en la red empresarial es necesario asignar nuevas direcciones de red a cada departamento, ya que si no lo hacemos y reutilizamos las direcciones de la sede central cuando se requiera la transferencia de paquetes entre sedes, el router central no sabría como responder a la petición. Es por ello que se presenta la topología dedicada de la sede de Barcelona y su tabla de direccionamiento.

SEDE BARCELONA	Nombre de Subred	Dirección de Red	Máscara de Red	1º IP Útil	Ultima IP Útil	Broadcast	Gateway	Prefijo	VLAN
	DIRECCION	192.168.10.0	255.255.255.0	192.168.10.2	192.168.10.254	192.168.10.255	192.168.10.1	/24	10
	RRHH	192.168.20.0	255.255.255.0	192.168.20.2	192.168.20.254	192.168.20.255	192.168.20.1	/24	20
	Ingenieros	192.168.30.0	255.255.255.0	192.168.30.2	192.168.30.254	192.168.30.255	192.168.30.1	/24	30
	ADMIN IT	192.168.40.0	255.255.255.0	192.168.40.2	192.168.40.254	192.168.40.255	192.168.40.1	/24	40
	ADMIN VLAN	192.168.99.0	255.255.255.0	192.168.99.2	192.168.99.254	192.168.99.255	192.168.99.1	/24	99
	R-BCN	30.40.10.20	255.255.255.252	30.40.10.21	30.40.10.22	30.40.10.23	30.40.10.21	/30	

En la tabla podemos observar que los rangos de red de cada departamento esta directamente relacionado con la VLAN a la que pertenece, por ejemplo: Dirección opera en la VLAN 10 y se le ha asignado la dirección de red 192.168.10.0.



Debido a que la sede de Barcelona esta basada en switches hemos tenido que configurar el router como router-on-a-stick, este tipo de comportamiento se basa en una única conexión física para enrutar todas las VLAN de la red corporativa (Campos Castro, M.A. s.f.).

```
C:\>ping 192.168.40.2

Pinging 192.168.40.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.40.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.40.2: bytes=32 time=3ms TTL=127
Reply from 192.168.40.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.40.2: bytes=32 time=10ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.40.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 3ms

C:\>ping 192.168.1.34

Pinging 192.168.1.34 with 32 bytes of data:

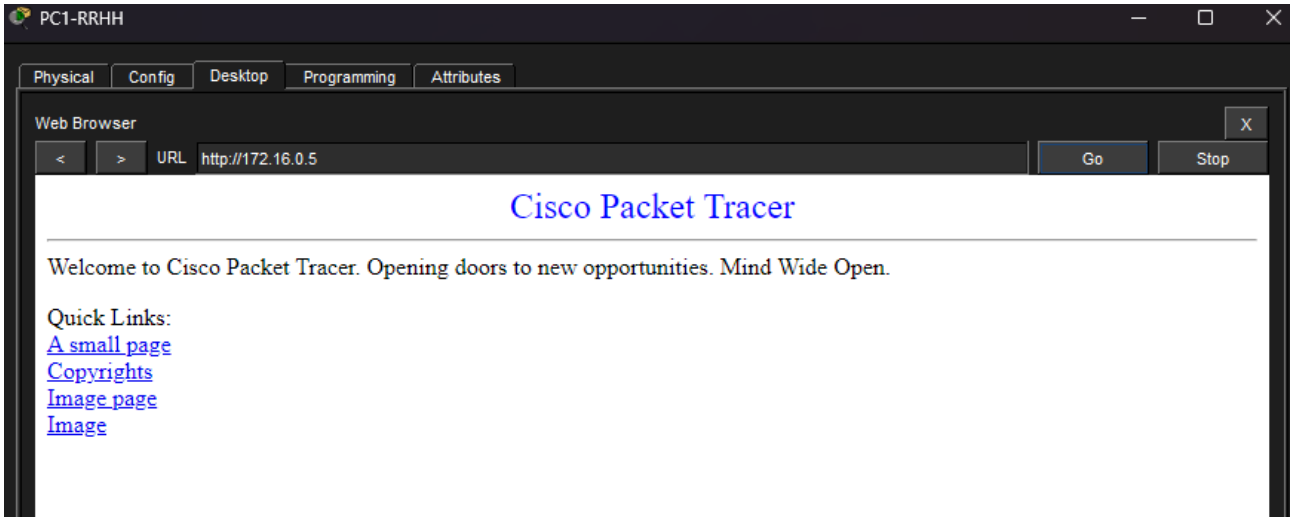
Request timed out.
Reply from 192.168.1.34: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 192.168.1.34: bytes=32 time=12ms TTL=125
Reply from 192.168.1.34: bytes=32 time=1ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.1.34:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 12ms, Average = 4ms

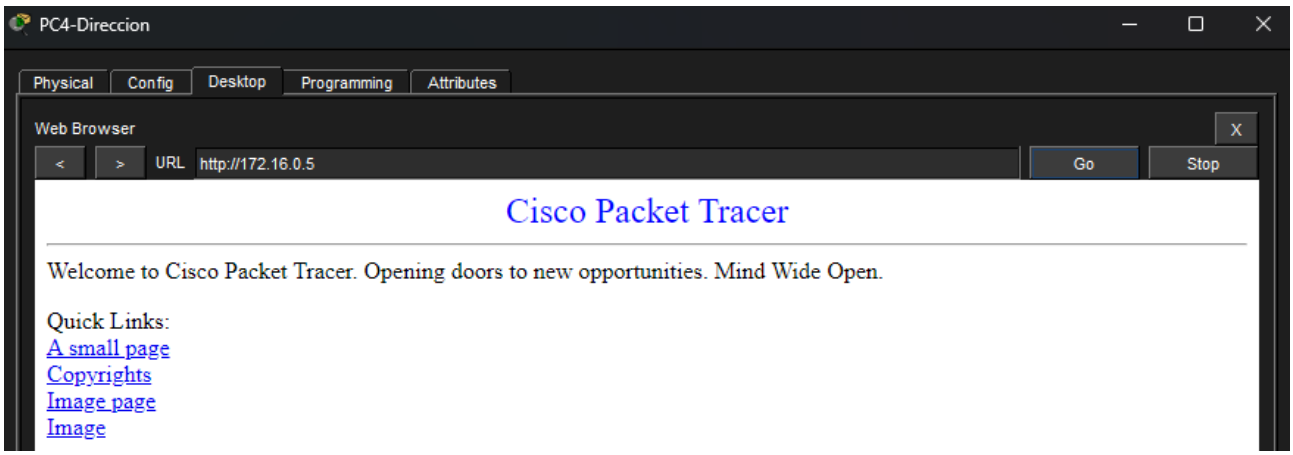
C:\>
```

En la imagen superior podemos observar como desde un ordenador de la sede de Barcelona, se realiza un ping hacia el departamento de AdminTI de la misma sede y seguido se realiza un ping hacia el departamento de Dirección de la sede central.

CONEXIÓN HTTP DESDE BARCELONA Y SEDE CENTRAL.



En esta imagen podemos observar como el ordenador del departamento de RRHH de la sede central accede exitosamente a la pagina web.



En la imagen superior podemos observar como el ordenador del departamento de Dirección de la sede de Barcelona accede con éxito a la pagina web.

VPN.

Para demostrar que el túnel VPN funciona a la perfección se procede a demostrar como el paquete proveniente desde la sede de Barcelona viaja cifrado hacia el servidor FTP interno de la DMZ ubicada en la sede central.

```
R-Core#show crypto ipsec sa

interface: GigabitEthernet0/0/3
    Crypto map tag: VPN-MAP, local addr 30.40.10.22
```

En la imagen superior podemos observar como se aplica nuestra política de VPN-MAP en la interfaz que conecta la sede de Barcelona con la sede central.

```
local  ident (addr/mask/prot/port): (172.16.0.0/255.255.255.240/0/0)
remote  ident (addr/mask/prot/port): (192.168.10.0/255.255.255.0/0/0)
```

En la imagen superior podemos observar como el router de la sede central identifica el trafico proveniente de la sede de Barcelona con destino a la DMZ y lo mete automáticamente en el túnel VPN.

```
#pkts encaps: 8, #pkts encrypt: 8,
#pkts decaps: 47, #pkts decrypt: 47,
```

En la imagen superior podemos observar como la cantidad de paquetes entrantes cifrados es mayor a 0 y la cantidad de paquetes descifrados es mayor a 0, esto demuestra que el router esta encapsulando y cifrando los paquetes.

```
transform: esp-aes esp-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
conn id: 2009, flow_id: FPGA:1, crypto map: VPN-MAP
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4525504/619)
IV size: 16 bytes
replay detection support: N
Status: ACTIVE
```

En la imagen superior podemos observar como nuestro cifrado ipsec ha negociado correctamente el cifrado AES y ha realizado la autenticación sha correctamente, dejando el enlace activo.

FEEDBACK.

Para seguir mejorando y optimizando la red, para que su uso sea accesible o de fácil entendimiento para todo el personal de la red se dispone a desglosar un tabla de observaciones proporcionada por un usuario no técnico (Personal de RRHH) y un usuario técnico (AdminTI).

Usuario	RRHH	AdminTI
Observación 1	Carga de la pagina web lenta al iniciarla por primera vez en la sede de Barcelona.	
Observación 2	Al procesar archivos pesados a través del servidor FTP interno la velocidad fluctúa.	
Observación 3		Las sub-interfaces del router-on-a-stick carecen de una descripción formal.
Observación 4		Debido al protocolo RipV2 el router envía actualización periódicas cada 30 segundos, este proceso genera trafico innecesario.
Observación 5		El R-Core de la sede central no dispone de una ruta de respaldo hacia la sede de Barcelona, en caso de caída por parte de la VPN la sede de Barcelona se quedaría sin comunicación

ANTES DE LOS CAMBIOS.

Evidencias antes de las mejoras implantadas a raíz de las observaciones redactadas en la tabla del feedback.

```
interface GigabitEthernet0/0/0
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/0.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/0.40
 encapsulation dot1Q 40
 ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/0.99
 encapsulation dot1Q 99 native
 ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
'
```

En la imagen superior podemos observar como las sub-interfaces del router-on-a-stick configurado en la sede de Barcelona no tiene descripción alguna, la descripción que se hará posteriormente mostrara a que departamento pertenece cada sub-interfaz.

```
R-Core#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 10 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip, static
Default version control: send version 2, receive 2
  Interface             Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain
  Serial0/1/1           22
  Serial0/1/0           22
Automatic network summarization is not in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
           10.0.0.0
Passive Interface(s):
Routing Information Sources:
           Gateway         Distance      Last Update
           10.10.10.1           120      00:00:03
           10.10.10.5           120      00:00:01
Distance: (default is 120)
R-Core#
```

En la imagen superior podemos observar como la linea llamada Passive Interfaces actualmente está vacía, el cambio posterior a esta configuración mostrara como la interfaz que conecta hacia la DMZ estará presente.

DESPUÉS DE LOS CAMBIOS.

Una vez identificados las optimizaciones o mejoras a realizar procedemos a hacerlos.

```
interface GigabitEthernet0/0/0
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/0.10
 description == g0/0/0.10 - Direccion ==
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/0.20
 description == g0/0/0.20 - RRHH ==
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/0.30
 description == g0/0/0.30 - Ingenieros ==
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/0.40
 description == g0/0/0.40 - AdminTI ==
 encapsulation dot1Q 40
 ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/0.99
 description == g0/0/0.99 - Gestion_Switch ==
 encapsulation dot1Q 99 native
 ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
'
```

En el la captura superior podemos observar como se ha realizado el cambio descriptivo de las sub-interfaces correctamente.

```
R-Core#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 20 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip, static
Default version control: send version 2, receive 2
  Interface             Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain
  Serial0/1/1           22
  Serial0/1/0           22
Automatic network summarization is not in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
           10.0.0.0
Passive Interface(s):
           GigabitEthernet0/0/0
Routing Information Sources:
           Gateway         Distance      Last Update
           10.10.10.1           120      00:00:12
           10.10.10.5           120      00:00:10
Distance: (default is 120)
R-Core#
```

En la imagen superior podemos observar como hemos declarado el puerto g0/0/0 perteneciente a la DMZ como Passive Interface.

REFLEXIÓN FINAL Y RECOMENDACIONES FUTURAS.

Después de haber terminado el despliegue completo de la empresa Astralix, considero que se ha completado con éxito todos los objetivos presentados, la red corporativa presenta una estructura robusta y funcional, sin embargo para el futuro de la empresa encuentro que esta en un estado muy rígido y con mucho espacio para optimización.
La oclusión voluntaria de la NAT se ha hecho con propósitos de seguridad, esto no quita que de cara a futuras mejoras u optimizaciones sea necesario abrir el paso hacia internet. La configuración de la ACL en el router central de sede principal demuestra que la infraestructura red esta diseñada como una caja sin abertura, solo permite acceso a aquel que tiene los privilegios.

En conclusión este modelo inicial de red es seguro y funcional para las capacidades actuales de la empresa. Pero de cara a medio-largo plazo esta infraestructura no esta preparada, es por eso que se recomiendan las siguientes mejoras como siguientes pasos a seguir.

1: Calidad de servicio (Qos), esta tecnología emplea un uso de control de tráfico de red, es decir si un empleado decide descargar una película en su hora descanso ese trafico no puede tener mas importancia que el trafico generado por una videoconferencia entre el responsable de un proyecto y el cliente. Su uso aplicativo es el siguiente, marca los paquetes en función del tipo de servicio y posteriormente crea colas virtuales para mantener el trafico separado por prioridades (Fortinet, s.f.).
Impacto: Al implementar esta tecnología podemos manejar el trafico que circula por la red de manera controlada, mejorando así la productividad de los departamentos.

2. Virtualización de la red: Esto implica la creación de una versión virtual de los recursos de la red, haciendo uso de la tecnologia NFV (Network Functions Virtualization) el cual desacopla las funciones de red del hardware y ñas procede a ejecutar en software (Grupo Viatek, s.f.).
Impacto: La virtualización con la tecnológica NFV, ofrece flexibilidad, la cual permite a la empresa escalar las operaciones rápidamente.

BIBLIOGRAFÍA.

Campos Castro, M.A. (s.f.) *Router-on-a-Stick Inter-VLAN-Routing*. Scribd. Disponible en: https://es.scribd.com/document/874420940/Router-on-a-Stick-Inter-VLAN-Routing [Consulta: 26-05-2026].

Citelia (s.f.) *¿Qué es NIC o una Network Interface Card (tarjeta de interfaz de red)?*. Citelia. Diccionario tecnológico. Disponible en: https://citelia.es/diccionario/nic-o-network-interface-card-tarjeta-de-interfaz-de-red/ [Consulta: 26-05-2026].

Cloudflare (s.f.a) *¿Qué es un WAF? | Explicación de Web Application Firewall*. Cloudflare. Aprendizaje de redes. Disponible en: https://www.cloudflare.com/es-es/learning/ddos/glossary/web-application-firewall-waf/ [Consulta: 26-05-2026].

Cloudflare (s.f.b) *¿Qué es MTU unidad máxima de transmisión (unidad de transmisión máxima)?*. Cloudflare. Aprendizaje de redes. Disponible en: https://www.cloudflare.com/es-es/learning/network-layer/what-is-mtu/ [Consulta: 26-05-2026].

Digipime (s.f.) *Administración para servidores Linux*. Digipime Soluciones Tecnológicas. Disponible en: https://digipime.com/es/linuxservers [Consulta: 26-05-2026].

Enredando con redes (2012) *Autonegociación.* Enredando con Redes [Blog]. 7 de mayo. Disponible en: https://enredandoconredes.com/2012/05/07/autonegociacion/ [Consulta: 26-05-2026].

Espai (2017) *¿Cuál debería ser el tamaño de una página web?*. Espai Centre d'Estudis [Blog]. Noviembre. Disponible en: https://www.espai.es/blog/2017/11/cual-deberia-ser-el-tamano-de-una-pagina-web/ [Consulta: 26-05-2026].

Fortinet (s.f.) *¿Qué es la calidad de servicio (QoS) en las redes?*. Fortinet. Glosario de Ciberseguridad. Disponible en: https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/qos-quality-of-service [Consulta: 26-05-2026].

GeeksforGeeks (2024) *Difference between Straight-through cable and Crossover cable*. GeeksforGeeks. Computer Networks Tutorials. Disponible en: https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/difference-between-straight-through-cable-and-crossover-cable/ [Consulta: 26-05-2026].

Grupo Viatek (s.f.) *Cómo mejorar el rendimiento de la red de tu empresa*. Grupo Viatek Gestión Tecnológica. Disponible en: https://grupoviatek.com/mejorar-rendimiento-red-empresa/ [Consulta: 26-05-2026].

INCIBE (2019) *Despliegue de SIEM en entornos TO*. Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). INCIBE-CERT Blog. Disponible en: https://www.incibe.es/incibe-cert/blog/despliegue-de-siem-en-entornos [Consulta: 26-05-2026].

León, B. (2024) P*rotocolo de enlace de 3 vías TCP (SYN, SYN-ACK, ACK)*. Guru99. Tutoriales de Redes. Disponible en: https://www.guru99.com/es/tcp-3-way-handshake.html [Consulta: 26-05-2026].

Microsoft Build (2026a) C*anales de mantenimiento de Windows Server.* Microsoft Learn. Documentación oficial de Windows Server. Disponible en: https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/get-started/servicing-channels-comparison [Consulta: 26-05-2026].

Microsoft Build (2026b) *Formatos de mensaje DNS*. Microsoft Learn. Documentación de infraestructura de red. Disponible en: https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/networking/dns/message-formats [Consulta: 26-05-2026].

Revolution Soft (s.f.)*Windows Server 2016 Datacenter – 24 cores*. Revolution Soft. Catálogo de Sistemas Operativos corporativos. Disponible en: https://revolutionsoft.net/es/windows-server-2016/licencia-windows-server-2016-datacenter-original [Consulta: 26-05-2026].

SWHosting (2024) *Windows vs Linux: ¿Cuál es el mejor sistema operativo para tu servidor?*. SWHosting [Blog]. Disponible en: https://www.swhosting.com/es/blog/windows-vs-linux-cual-es-mejor-para-tu-servidor [Consulta: 26-05-2026].

SoftTrader (2020) *¿Cuáles son los requisitos del servidor para Windows Server 2016?*. SoftTrader España. Optimización de servidores. Disponible en: https://softtrader.es/cuales-son-los-requisitos-del-servidor-para-windows-server-2016/ [Consulta: 26-05-2026].

Solé, R. (2025) *Drivers del hardware: qué son y por qué son necesarios.*. HardZone. Informes técnicos de hardware. Disponible en: https://hardzone.es/reportajes/que-es/drivers-hardware/ [Consulta: 26-05-2026].

Strato (s.f.) *Servidores Dedicados Linux*. Strato España. Soluciones de infraestructura de Servidores. Disponible en: https://www.strato.es/servidores/dedicados-linux/ [Consulta: 26-05-2026].

Todo Redes (2025) *CAPA 7 : NIVEL DE APLICACIÓN*. Todo Redes Académico. Disponible en: https://tododeredes.com/modelo-osi/capa-7/ [Consulta: 26-05-2026].

Tokio School (2023) *Analizador de Tráfico de Red: Concepto y Utilidad*. Tokio New Technology School [Blog]. Disponible en: https://www.tokioschool.com/noticias/analizador-trafico-red/ [Consulta: 26-05-2026].

WhiteStack (2025) Linux Requisitos de hardware para su Instalación: Guía Completa para Preparar tu Sistema. WhiteStack Tech Blog. Disponible en: https://whitestack.com/es/blog/linux-requisitos-hardware-para-instalacion/ [Consulta: 26-05-2026].

Zavala, E. (2025) *M2-Lab5: Enrutamiento Estático con Puertos Seriales DTE-DCE en Cisco Packet Tracer.* El Blog de Edgar Zavala [Blog]. 12 de diciembre. Disponible en: https://www.ezavalar.com/2025/12/m2-lab5-enrutamiento-estatico-con.html [Consulta: 26-05-2026].

ANEXOS.

Anexo I : Distribución total de la red de Astralix:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E0rsCdkVNmFD6BIg8v9e8oxJ-gpRVB2FsvD0c9fVsVY/edit?usp=sharing